

“师”逸功倍，AI 相随

『基于大模型的课程内容辅
助生成智能体设计』





目录

1 项目概述	1
1.1 项目背景	1
1.2 项目目的与意义	4
1.3 项目创新点	5
1.4 应用领域场景	6
1.5 主要工作及分配	7
2 AI 课程设计助手智能体开发	7
2.1 助教智能体解决的社会痛点	7
2.2 助教智能体的设计方案	7
2.2.1 助教智能体设计原则	7
2.2.2 助教智能体的设计流程	8
2.3 助教智能体的开发过程	11
2.4 助教智能体的提示语设置	18
2.5 助教智能体的功能实现	20
3 应用价值	20
3.1 经济效益分析	20



3.2 社会效益分析	22
4 总结与展望	24
附录	25
1 相关代码	25
2 系统操作说明文档	25
3 技术性文档	25



图目录

图 1 智慧教育三方赋能结构.....	1
图 2 大语言模型的发展历程.....	3
图 3 智能体流程结构	4
图 4 助教智能体的设计流程.....	9
图 5 DeepSeek V3 与各大模型精确度对比.....	10
图 6 助教智能体欢迎页面	12
图 7 信息收集页面	13
图 8 内容生成页面.....	13
图 9 重试机制代码（节选）	14
图 10 JSON 响应解析系统代码（节选）	15
图 11 讲义修改参考要求代码（节选）	15
图 12 多轮对话完善页面	16
图 13 PPT 生成页面	16
图 14 PPT 分页规则代码（节选）	17
图 15 助教智能体的功能实现	20
图 16 2023 年全国各级各类学历在校人生及同比.....	21



表目录

表 1 项目工作分配	7
表 2 助教智能体的提示词设置	18
表 3 各大公司使用大模型情况	22



1 项目概述

1.1 项目背景

我们正处在一个由人工智能（AI）驱动的历史性变革时期。以深度学习、特别是大语言模型为代表的人工智能技术，正以前所未有的广度和深度渗透到社会经济的每一个角落，重塑着各行各业的生产方式与交互模式。从能编写代码、调试程序的 Copilot，到能进行创意写作、翻译总结的 ChatGPT，大模型所展现出的强大内容生成、逻辑推理与多模态理解能力，标志着通用人工智能（AGI）的曙光初现。

在这一宏大的技术背景下，教育作为立国之本、强国之基，其现代化转型的需求尤为迫切。传统的教育模式正面临着巨大的挑战：知识更新速度呈指数级增长，“生有涯而知无涯”的矛盾空前尖锐；社会对个性化、多样化、高质量教育的需求日益提升；教育资源的区域性、结构性不均等问题依然突出。推动教育数字化，构建网络化、个性化、终身化的教育体系，已成为全球性的战略共识。

教育正朝着更加多元和综合的方向发展，其中以跨学科、实践性为特点的 Steam 教育不断兴起，推动教育供给的持续增加。在这一过程中，智慧教育作为技术赋能的重要路径，通过数字化工具与智能平台，有效加强了教育资源在教学过程中的渗透力度。而教师作为教育实施的核心，不仅需要适应智慧教育环境下的教学模式转变，更要主动成为教育创新的推动者，借助智慧教育手段提升教学效率、拓展课外培训的深度与广度，最终在 C 端教育需求蓬勃发展的背景下，实现教育质量和覆盖面的双向提升。



图 1 智慧教育三方赋能结构

人工智能与教育的融合，正是实现这些突破的关键钥匙。助教智能体作为 AI



在教育领域的具象化应用，能够扮演导师、学伴、助教、管理员等多重角色，为教学全过程提供智能化支持。而本次赛题所聚焦的“基于大语言的课程内容辅助生成智能体”，正是瞄准了教育链条的起点与核心——课程内容的创作与设计，旨在利用最前沿的 AI 生产力工具，赋能教育工作的关键主体——教师，从而释放教育创新活力，提升教育质量与效率。

教师是教育工作的中坚力量，其核心职责之一便是课程内容的设计与开发。然而，在传统的教学准备过程中，教师们普遍面临着一系列繁琐、耗时且极具挑战性的困境，这些痛点为我们项目的立项提供了最直接的现实依据。

（1）教学资源创建的繁重劳动与同步性挑战

大纲确定后，教师需要投入大量时间撰写讲义、制作课件（PPT）、设计课堂例题与课后练习、编制试卷等。这是一项极其繁重的脑力与体力劳动。更棘手的是，维护不同资源之间的同步性 是一大挑战。讲义的更新可能未能及时体现在课件中，或者课件的调整又使得例题显得突兀。这种多文档间的协同与一致性维护，消耗了教师本可用于教学互动与学生关怀的宝贵精力。

（2）教学内容与前沿动态、时事热点的融合滞后

尤其是在理工科、社会科学、金融科技等快速发展领域，知识和技术迭代速度极快。教科书的内容往往滞后于行业发展。教师需要持续关注最新研究成果、技术突破和时事热点，并思考如何将其有机融入现有课程体系。这个过程信息筛选成本高、整合难度大，导致课堂教学内容有时与现实世界脱节，影响学生的学习兴趣和未来竞争力。

（3）多模态教学资源生成的技术门槛与效率瓶颈

现代教学早已超越纯文本时代，优秀的教学需要图文并茂的课件、直观生动的图表、深入浅出的视频讲解等多种模态资源的配合。然而，制作高质量的图示、图表或教学视频，对许多教师而言存在较高的技术门槛，需要学习使用专业软件（如 PS, Premiere, Visio），且非常耗时。即使借助现有工具，其生成效率也远不能满足快速迭代的需求，阻碍了教学表现力的提升。

这些痛点共同构成了教师创新教学的“枷锁”。他们的时间被大量重复性、机械性的内容创作工作所挤占，难以充分投入到更高价值的教学活动中，如启发式讨论、个性化辅导、教学反思以及教育研究。因此，开发一款能够理解教学意图、辅助甚至自动化完成内容生成任务的智能体，不仅具有技术上的创新性，更拥有巨大的现实意义和应用迫切性。

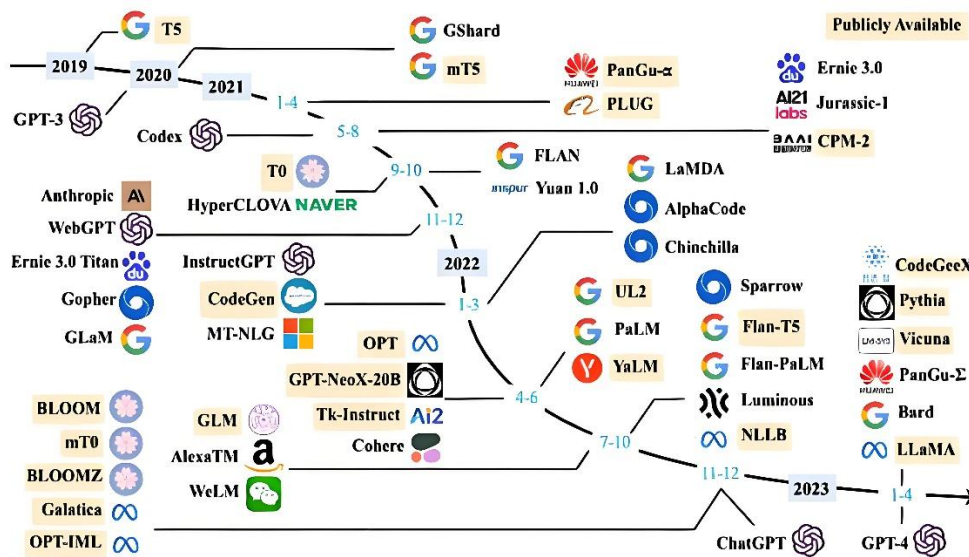


图 2 大语言模型的发展历程

上述痛点的长期存在，并非因为人们没有意识到，而是源于过去的技术手段无法提供良好的解决方案。早期的人工智能技术受限于自然语言处理（NLP）能力的不足，难以深度理解教育领域的复杂语义和逻辑结构。然而，近年来大语言模型的突破性进展，为解决这些难题提供了前所未有的技术契机。

（1）强大的内容生成与结构化能力

大语言模型在海量文本数据上训练而成，具备了惊人的语言理解、知识存储和内容生成能力。它能够根据几个关键词或一段描述性提示（**Prompt**），生成连贯、流畅且逻辑性强的长文本。这对于自动生成讲义、撰写知识点摘要、创作例题甚至编写故事案例 等任务来说，是理想的技术底座。更重要的是，通过精心设计的提示工程（**Prompt Engineering**），可以引导模型按照严格的格式（如**Markdown**、**JSON**）输出内容，从而直接生成结构化的课程大纲、章节安排和教学重点，解决了第一个痛点。

(2) 内在的多轮对话与上下文理解能力

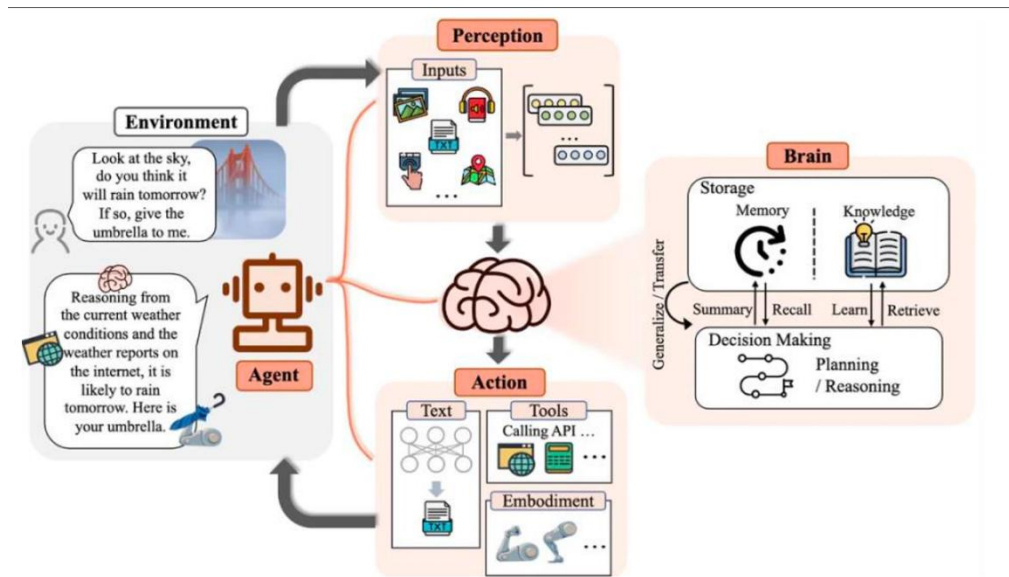
与传统软件僵化的表单填写不同，基于 LLM 的智能体天生支持多轮自然语言对话。这意味着它可以像一位“课程设计顾问”一样，通过连续提问（“这门课的先修知识是什么？”“您希望侧重理论还是实践？”），逐步引导教师厘清思路、明确需求，最终共同构建出完整的课程设计。这种交互方式更加自然、低门槛，完美契合了课程设计这一创造性、迭代性的思维过程，直接应对第五个痛点中的交互需求。

(3) 涌现的多模态与工具调用能力

尽管纯文本 LLM 本身不生成图像，但当前领先的模型普遍具备了多模态理



解（如能分析用户上传的图片）和函数调用（Function Calling）的能力。这意味着我们的智能体可以作为一个“大脑”，在需要图表时，调用外部 AI 绘图 API（如 DALL-E、Stable Diffusion）来生成教学示意图；在需要数据可视化时，调用代码解释器生成图表；甚至可以通过编排，生成视频讲解的脚本和分镜草稿。这为攻克第四个痛点——多模态资源生成的高门槛问题——提供了技术路径。



数据来源：Zhiheng Xi, et al. Arxiv 《The Rise and Potential of Large Language Model

图 3 智能体流程结构

这些技术的融合，使得一个小型团队在有限时间内，构建一个功能强大、体验良好的教育智能体从理想变为了可能。

1.2 项目目的与意义

本项目的目标不止于打造一个工具，其更深层次的意义在于通过赋能教师，引发一系列积极的连锁反应，从而为重塑未来教育生态贡献力量。

（1）对教师的意义：从“内容创作者”到“学习设计师”

智能体将教师从繁重的“搬砖”劳动中解放出来，使其能够将更多时间和智慧投入到更高层次的教学活动中：精心设计学习体验、关注学生个体发展、组织研讨与互动、进行教学创新与研究。教师的角色得以升华，真正成为学生学习过程的设计师、引导者和伙伴。

（2）对学生的意义：提升学习体验与效果

更快更新的课程内容、与前沿热点的结合、丰富多样的多模态资源，都将极大地激发学生的学习兴趣 and 主动性。而个性化学习材料的支持，使得“因材施教”有望规模化实现，让每个学生都能获得最适合自己的学习路径和资源，提升学习



效果和满意度。

（3）对学校的意义：促进教学标准化与资源共享

智能体可以内置教学评估标准和最佳实践模板，促进校内课程设计的规范化和标准化，整体提升教学质量。同时，生成的优质数字化资源易于沉淀和共享，形成学校的知识资产，促进学科建设与师资培训。

（4）对社会的意义：推动教育公平与终身学习

降低优质课程内容的创作门槛和成本，意味着优质教育资源可以更广泛、更快速地传播和普惠。偏远地区的教师也能获得强大的备课助手，缩小地域间的教育差距。此外，该智能体同样适用于企业培训、职业教育和终身学习场景，为构建学习型社会提供技术支撑。

设计并实现一个“基于大语言的课程内容辅助生成智能体”，是顺应人工智能发展浪潮、直面教育行业现实痛点、利用成熟技术生态的必然选择。它不仅是一次技术创新竞赛，更是一次对未来教育形态的深入探索和实践。我们坚信，通过本项目的研究与实践，能够为广大教育工作者提供一个强大而可靠的智能助手，切实提升教学生产的效率与质量，最终为促进教育现代化、推动教育公平与创新贡献一份坚实的力量。我们期待通过本次大赛，将这一构想变为现实，并接受实践的检验。

1.3 项目创新点

目前基于大模型的教育应用大多停留在简单的问答或内容生成层面，缺乏针对课程设计全过程的系统化支持。本项目围绕“基于大模型的课程内容辅助生成智能体设计”赛题目标展开，旨在打造一个面向教师与教学内容创作者的智能化工具，帮助其高效完成课程大纲设计、讲义与课件生成、资源整合与推荐等工作。我们的创新点主要体现在以下几个方面：

（1）结构化课程内容构建：用户只需输入课程名称、教学目标与学时数，系统即可自动生成符合教育学逻辑的课程大纲、章节结构及教学重点分布。我们引入了层次化课程生成策略，保证内容由浅入深，结构清晰，既满足课程开发的科学性，又兼顾教师个性化需求。

（2）多模态内容扩展：除文本外，系统支持自动生成 PPT 形式的讲义，实现跨模态教学资料构建，大幅提升课件制作效率。

（3）教学资源组织与推荐：我们利用互联网检索功能，结合课程主题，自动推荐教材、论文、在线课程、工具网站与案例视频。教师不仅能获得课程内容本身，还能借助平台快速整合前沿资源，增强课程的深度与时效性。



（4）多轮对话优化：本系统提供多轮对话的交互方式，结合简洁直观的前端界面。用户可在引导式提问中逐步完善课程需求，系统会动态更新内容并提供调整建议。教师无需复杂操作即可完成课程内容搭建，显著降低了上手门槛。

1.4 应用领域场景

基于大语言的课程内容辅助生成智能体的应用场景全面覆盖基础教育与高等教育等核心教学领域。

（1）基础教育阶段

首先，在基础教育阶段，基于大语言模型的课程内容辅助生成智能体具有广泛而深入的应用前景。这一阶段的教育特点是知识体系结构化强、教学对象认知发展差异大以及教学内容需要符合国家课程标准。

例如，在语文教学中，智能体能够根据部编版教材的单元主题，自动生成完整的教学设计方案。例如，在讲解古诗词单元时，智能体不仅可以提供作者生平、创作背景、诗词赏析等基础内容，还能生成跨学科融合的教学设计——将诗歌中的意象与美术教学中的色彩运用相结合，或者将诗歌的韵律与音乐课中的节奏训练相联系。更重要的是，智能体能够根据学生的年龄特点，生成差异化的教学材料：为学习能力较强的学生提供拓展阅读材料和深度思考题，为学习基础薄弱的学生设计阶梯式的学习支架。

同时，随着新课标的实施，跨学科主题学习已经成为基础教育的重要方向，而智能体在这一领域则展现出独特优势。以“环境保护”主题为例，智能体可以整合科学、地理、语文、道德与法治等多学科内容，设计为期数周的项目式学习方案。它能够生成实地考察活动指导、实验探究方案、数据分析任务、调查报告写作框架等完整的学习材料，同时确保各项活动符合不同学科的课程标准要求。

（2）高等教育阶段

高等教育和职业教育对专业性和前沿性的要求更高，智能体在这一领域的应用呈现出不同于基础教育的特色。

在计算机科学、人工智能、生物技术等快速发展的学科领域，智能体能够帮助教师及时将最新研究成果融入教学内容。当教师确定要讲授“区块链技术的最新应用”这一主题时，智能体可以快速梳理近期重要论文、行业动态和典型案例，生成具有时效性的讲义内容和技术实践指导。这种能力有效解决了传统教材更新滞后于技术发展的问題。

对于新开设的交叉学科课程，智能体的作用更为显著。以“数字人文”课程为例，这一领域涉及计算机技术、数据分析、历史学、文学等多个学科，备课难度



极大。智能体能够根据课程定位，从各相关学科中抽取核心知识点，设计合理的知识结构，并提供丰富的案例分析材料，大大降低了新课程建设的门槛。

1.5 主要工作及分配

本项目围绕“基于大模型的课程内容辅助生成智能体设计”赛题目标展开，旨在打造一个面向教师与教学内容创作者的智能化工具，帮助其高效完成课程大纲设计、讲义与课件生成、资源整合与推荐等工作。在该项目中，小组分工如下：

表 1 项目工作分配

成员	负责
吴婧	网页美化及系统功能优化，智能体开发部分及说明文档的撰写
谭志航	系统架构的设计与开发，技术性文档撰写
马赛	设计方案与结论部分的撰写
徐振皓	背景与效益部分的撰写

2 AI 课程设计助手智能体开发

2.1 助教智能体解决的社会痛点

当前教师普遍面临着较大的教学压力，需要投入大量时间参与课程设计与讲义撰写；同时部分地区受限于资源问题，查找辅助教材困难，可能导致教学与学科实时发展的不同步等。基于此，本项目意愿打造出一个基于语言大模型的教学内容辅助生成智能体工具，帮助教师快速整理课程框架与章节讲义，减轻备课压力。

2.2 助教智能体的设计方案

2.2.1 助教智能体设计原则

方案设计需按照一定的原则进行，本项目方案设计严格遵循内容的可靠、安全、专业性原则，结果的差异化、个性化原则以及使用操作的易用性原则，以确保生成内容的准确多样以及操作的便捷。

内容的可靠性、安全性与专业性原则：项目方案生成的内容服务于教学需求，因此，基于 AI 生成的知识点、概念等内容必须准确可靠，杜绝事实性错误，其



次，内容还需符合教学方针与主流价值观，应当避免向学生群体传播错误、歧视或有害信息；同时方案内容应当具有专业性，对于不同学科应当有不同的侧重点，如科学类学科更加注重逻辑的严密、公式推导的准确以及实验步骤的清晰，人文社科类则更加强调多角度分析与批判性思维。

差异化与个性化原则：基于不同的教学需求，应当给予教师更加个性化的内容选择，避免某一学科的单一化内容生成，使项目方案能够针对地区与学生差异进行自主的个性化调整。

简单易用性原则：项目定位为“教学助手”，因此需要具备简单便捷的使用体验，便捷的交互按钮、清晰的操作提示以及文档的快速导出都应为用户体验服务，同时应当保留教师完全的编辑与控制权，便于教师后续修改、打印等其他需求。

2.2.2 助教智能体的设计流程

本项目的设计是一个分层构建、迭代开发的过程，总体分为前端交互层、功能逻辑层、数据存储层、容错机制层四层架构支撑。具体设计流程则分为四个阶段，分别是基础框架与核心逻辑设计、功能集成与 API 连接、高级功能与用户体验以及测试与优化，每阶段包含各自的核心设计部分。方案设计流程如下图所示：

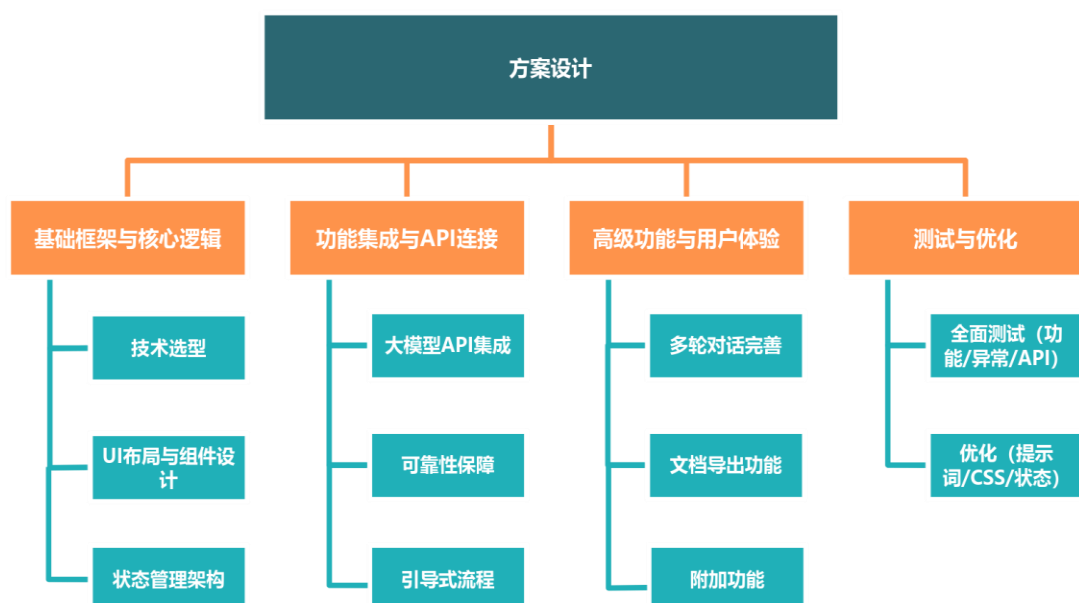




图 4 助教智能体的设计流程

(1) 助教智能体的架构支撑

前端交互层：方案基于 Streamlit 模块实现界面可视化，同时通过自定义 CSS 样式优化 UI 体验，包含页面布局、组件交互以及状态显示，最终实现多场景页面交互。

功能逻辑层：项目的核心功能主要通过 utils 模块中的自定义函数实现（如课程大纲生成、讲义编写、资源推荐、文档导出等），主程序（app.py）则负责协调页面流转和状态管理。

数据存储层：本项目可在文件中暂存用户交互数据（如课程信息、生成内容、对话历史等），用以确保交互过程中状态的连续进行；其次，可在本地设定文件中存储用户满意度反馈数据与统计图表。

容错机制层：方案设计了网络诊断、错误监控和用户提示等保障性功能，用以保证系统运行的稳定，减少用户操作困惑。

(2) 基础框架与核心逻辑

技术选型：项目选择能够快速构建数据应用的 Streamlit 作为前端框架，streamlit 原生支持 python，方便了核心依赖库的安装与后续 AI 模型集成。

UI 布局与组件设计：使用 st.set_page_config 设置页面标题和布局，并通过大量自定义 CSS 定义现代化的视觉风格，如渐变背景卡片、按钮悬停效果等，

状态管理架构：全面初始化 st.session_state 变量，将其作为项目应用的“内存”，定义关键状态变量。

(3) 功能集成与 API 连接

大模型 API 调用：DeepSeek-Chat API 是深度求索公司推出的大型语言模型服务接口，基于先进的深度学习技术，为开发者提供强大的自然语言处理能力。

图 5 展示了 DeepSeek 最新模型 DeepSeek-V3 在六大高难度基准测试中的性能表现，并与前代模型 DeepSeek-V2.5 以及当前世界顶级模 Qwen2.5-72B、Llama-



3.1-405B、GPT-4o 和 Claude-3.5-Sonnet 进行了全面对比。评测涵盖综合知识（MMLU-Pro）、专业问答（GPQA）、数学推理（MATH 500、AIME 2024）、编程能力（Codeforces）和实际软件工程任务（SWE-bench）。从结果来看，在大部分核心指标上，尤其是在综合知识（MMLU-Pro）、数学（MATH 500）和编程（Codeforces）领域，DeepSeek 性能都显著领先或与其他顶级模型持平。本项目选择对 DeepSeek-V3 的 API 即 deepseek-chat 进行调用，为后续的内容辅助生成提供核心支撑。

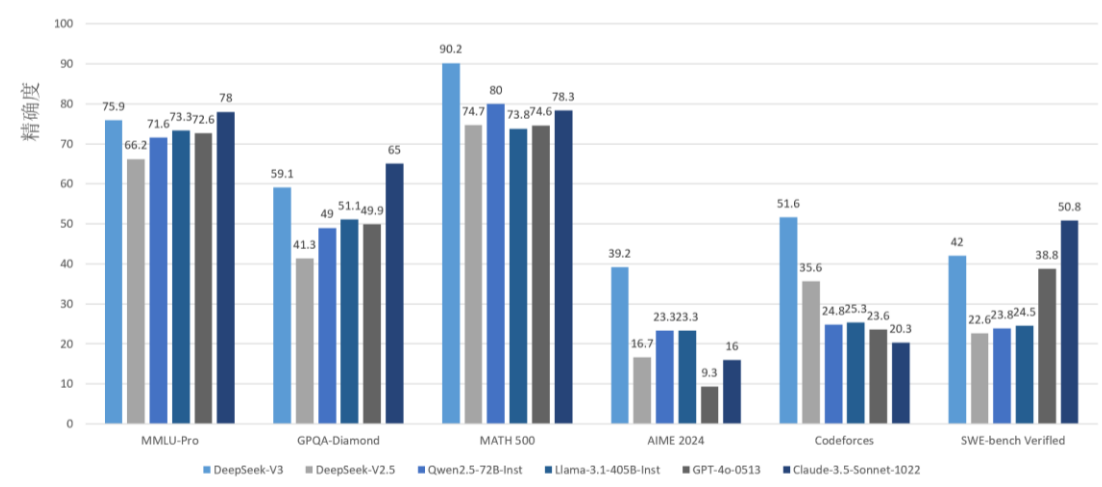


图 5 DeepSeek V3 与各大模型精确度对比

可靠性保障：为了实现 API 调用的稳定性，方案设计了一些保障性措施，包括：备用方案、重试机制与错误提示功能，帮助用户快速定位异常区域，减少操作困惑。

引导式流程：在该部分，项目主要通过 `session_state.current_stage` 来控制用户的使用流程阶段，呈现从欢迎→信息收集→内容生成→文档导出→反馈建议的完整引导路径。

（4）高级功能与用户体验

多轮对话完善：多轮对话设计允许用户通过对话的形式向系统提出修改要求，从而实现个性化的内容生成；其次，对话历史的管理、上下文感知、文本比较与差异标记等辅助功能的实现，能够显著帮助课程内容的个性化修改。

文档导出功能：该部分的实现需要在 `utils` 中创建相应的文档处理函数，通



过导入的 docx 库遍历生成的大纲和讲义内容，从而创建文档对象，并实现标题分层、内容加粗标注等，便于后续的修改与打印需求；在导出 ppt 时可选择预设模板，并将课程标题、章节要点以及相关说明映射到对应区域，缩减部分的格式调整时间。

附加功能：除了可靠性保障中的功能模块，项目还加入了满意度调查系统。该部分以调查问卷的形式收集用户反馈信息，包含用户基本情况、体验满意度、推荐倾向以及反馈建议等内容，并将收集的信息与统计图表在设定的文件中进行保存。

（2.5）测试与优化

全面测试：包含对功能运行、异常处理以及 API 稳定的测试。功能测试，模拟各种用户操作路径，确保所有按钮、表单、状态转换能够正常工作；异常测试，主动断开网络，测试重试机制是否按预期触发；API 测试，验证在不同交互提示下，AI 返回的内容是否稳定且符合格式要求。

调试与优化：该部分主要是对提示信息、CSS 样式以及状态管理的优化，目的是为了获得更精确结构更佳的 AI 回复、确保在不同浏览器和设备上的显示一致性以及避免不必要的重新运行导致的性能下降与功能报错。

2.3 助教智能体的开发过程

依据设计方案，下面将从基础框架与核心逻辑、功能集成与 API 连接、高级功能与用户体验以及测试与优化四个部分对实现过程进行介绍。

（1）基础框架与核心逻辑

该部分功能主要通过主程序（app.py）实现。我们选择 python 中的 Streamlit 库进行应用设计与开发。Streamlit 具有开发效率高、内置组件丰富、界面直观等优势，非常适合应用于需要快速迭代的教育行业的智能体开发。然而 Streamlit 默认提供基础的 UI 组件样式相对单一，为了增强网页的美观以及满足智能体设计的个性化要求，本项目设置自定义 CSS 样式来优化 UI 体验。下面将对智能助教系统的基础功能，即讲义生成功能的实现过程进行介绍。



在欢迎引导页面，本系统选择蓝色作为主色调，传递出助教系统稳定、可靠的形象。卡片式设计自然地建立了视觉层次感，用户能通过欢迎界面快速明确 AI 智能助教系统的定位与功能。主标题背景通过豆包大模型的图片生成功能获得，背景中一位老师利用智能助教工具在教室里伏案工作，画面一侧的灯泡则代表源源不断的教学灵感，彰显了“人机结合”的核心设计理念，即智能助教并非要取代教师，而是能够增强教师的能力，帮助教师从重复性工作中解放出来，专注于更有创造性的教学互动。在视觉表现上，标题部分加入了发光与上浮的动画效果，强化科技感与视觉吸引力。全局界面通过阴影设计提升立体感，同时为主要功能卡片注入悬停浮动动画，使整个页面交互更为灵动鲜活。



图 6 助教智能体欢迎页面

在信息收集页面，本系统首先设置 AI 助手提示语，以友好的对话形式开场。其次，我们遵循渐进式引导的设计思路，将复杂的课程创建过程简化为三个关键信息的输入。特别地，我们在学时数设置环节选择直观的进度条而非简单的数字作为输入方式，提升了操作的便捷性与趣味性。



图 7 信息收集页面

内容生成页面的布局划分为主内容区域和侧边栏区域两个功能区。其中，主内容区域作为核心展示区，对用户要求下通过 API 调用生成的课程大纲进行呈现。侧边栏区域则作为辅助功能区，集成了两大实用模块：一是提供通往各核心页面的快捷导航，用户可以一键直达想去的界面；二是系统状态的实时显示，包括网络连接与 API 调用情况。尽管我们目前 API 调用已经较为稳定，但为保障演示流程的绝对可靠，系统还内置了容错机制：当 API 调用异常时，可自动切换至模拟数据模式，此功能仅为演示场景设计。

图 8 内容生成页面

在状态管理架构方面，本项目采用分层式状态管理架构，通过 `session_state`



机制构建了四级状态管理体系：用户交互层负责管理用户界面状态，包括页面导航、标签页激活和组件显示状态；业务流程层控制课程设计的核心业务逻辑状态，涵盖从课程信息收集、大纲生成、讲义编写到资源推荐的程序化流程；数据层管理应用的核心数据，包括由 AI 生成的课程大纲、章节讲义、教学资源以及用户修改后的讲义版本；服务层维护与外部 API 交互的状态，包括 API 调用状态、错误处理、重试机制和降级策略。这一架构通过层次化的状态管理，实现了用户界面、业务逻辑、数据持久化和外部服务之间的分离，确保了智能助教系统在复杂交互场景下的稳定性和可维护性。

(2) 功能集成与 API 连接

本项目对 DeepSeek-Chat API 进行调用。为了调用的稳定性与流畅性，我们设置了一系列可靠性保障和引导式流程。

在网络通信方面，我们通过 `create_session_with_retries()` 函数实现，该函数通过创建具有自动重试功能的 HTTP 会话对象，对不同版本的 `urllib3` 库做了兼容性处理。如图所示，首先尝试使用新版本 `urllib3` 的参数名，限制只对 POST 请求进行重试如果参数名不存在，捕获 `TypeError` 异常并回退到旧参数名如果旧参数名也不可用，则移除方法限制，使用默认设置。这种分层异常处理确保代码在不同版本的 `urllib3` 库中都能正常运行能够通过自动检测 `urllib3` 版本来兼容新旧 API 的参数名。此外，对于服务器错误（500 系列状态码）和请求过多（429）等情况，该机制能够自动进行多次重试，并在重试过程中采用指数退避策略，提升请求成功率的同时避免服务器过载。

```
# 尝试添加方法限制参数，使用不同版本的参数名
try:
    # 首先尝试新版本的参数名
    retry_params["allowed_methods"] = ["POST"]
    retry_strategy = Retry(**retry_params)
except TypeError as e:
    if "allowed_methods" in str(e):
        # 如果新版本参数不可用，尝试旧版本参数名
        try:
            del retry_params["allowed_methods"]
            retry_params["method_whitelist"] = ["POST"]
            retry_strategy = Retry(**retry_params)
        except TypeError:
            # 如果旧版本参数也不可用，不使用方法限制
            del retry_params["method_whitelist"]
            retry_strategy = Retry(**retry_params)
    else:
        # 其他错误，不使用方法限制
        if "allowed_methods" in retry_params:
            del retry_params["allowed_methods"]
            retry_strategy = Retry(**retry_params)
```

图 9 重试机制代码（节选）

在 API 调用方面，我们定义了 `call_deepseek()` 函数，它封装了完整的 API 调用流程，并设置了多层错误处理机制。而 `extract_json_from_text()` 和 `parse_json_response()` 函数则构成了一个多层级 JSON 响应解析系统，



`extract_json_from_text()`作为底层提取工具，采用四级递进策略从混杂文本中定位 JSON 内容；而 `parse_json_response()`则作为上层封装，集成了类型检查、错误处理和日志记录功能。二者共同工作，以确保即使面对 AI 模型返回的格式不规范的响应，也能最大程度地提取出可用的结构化数据，大大增强了 API 调用的健壮性和容错能力。下图为 `extract_json_from_text()`函数的四级递进策略代码。

```
def extract_json_from_text(text):
    """从文本中提取JSON内容"""
    # 尝试找到JSON对象或数组
    json_match = re.search(r'(\{[\s\S]*\}|\[[\s\S]*\])', text)
    if json_match:
        try:
            return json.loads(json_match.group(1))
        except json.JSONDecodeError:
            pass

    # 如果上述方法失败，尝试找到被```json包裹的内容
    if '```json' in text:
        parts = text.split('```json')
        if len(parts) > 1:
            json_part = parts[1].strip()
            try:
                return json.loads(json_part)
            except json.JSONDecodeError:
                pass

    # 最后尝试直接解析整个文本
    try:
        return json.loads(text)
    except json.JSONDecodeError:
        return {"error": "无法提取有效的JSON", "raw_text": text}
```

图 10 JSON 响应解析系统代码（节选）

（3）高级功能与用户体验

除了基础的讲义生成与资源推荐功能，智能助教系统还支持多轮对话完善和文档导出功能（Word/PPT）以及用户满意度调查。

在多轮对话部分本系统结合当前讲义内容、对话历史记录以及用户最新要求生成新的提示词，确保原有结构不变的情况下，只对用户不满意的部分进行精确修改。

```
prompt = PROMPT_UPDATE_LECTURE.format(
    current_content=current_content,
    conversation_history=formatted_history,
    user_input=user_input
)
```

图 11 讲义修改参考要求代码（节选）

在前端页面，用户可以在生成讲义的下方进入对话流，并对课程讲义提出修改要求，获得个性化的讲义教案。



图 12 多轮对话完善页面

此外，为满足不同教学场景需求，本系统提供了便捷的讲义导出功能。用户可以下载 Word 格式的文档进行进一步编辑，也可根据教学风格选择合适的 PPT 模板，系统将自动生成并提供对应的演示文稿下载，以适配课堂讲授。



图 13 PPT 生成页面

为了让讲义清晰有条理的在 PPT 页面上展现，避免出现题文不匹配、文字超出 PPT 演示页面等问题，本系统对 PPT 的分页规则进行了处理。本系统首先依据 Markdown 文件生成的标题级别进行分页，在遇到一级、二级、三级标题时自动分页。其次，我们控制了每页行数不超过 10 行，当函数检测内容超过 10 行时自动分页，并在分页后的幻灯片标题显示“（续）”，从而使得幻灯片条理更加清晰，可看性更强。



```
def check_and_split_content(line):
    """检查内容是否需要分页，如果需要则创建新幻灯片"""
    nonlocal current_line_count, current_slide

    # 空行不计入行数限制
    if not line.strip():
        return False

    current_line_count += 1

    # 如果超过行数限制，创建新幻灯片
    if current_line_count >= MAX_LINES_PER_SLIDE:
        # 保存当前内容
        if current_slide is not None and current_content:
            add_content_to_slide(current_slide, current_content)

        # 创建新幻灯片（续页）
        create_new_slide("（续）")

        # 将当前行添加到新幻灯片
        current_content.append(line)
        current_line_count = 1 # 重置计数，当前行已添加
    return True
```

图 14 PPT 分页规则代码（节选）

最后，为持续优化系统并提升用户体验，本系统还建立了用户反馈机制。问卷共分为 5 个部分，分别为用户基本情况、使用体验与满意度、功能价值与需求、推荐倾向以及开放问答。我们对反馈结果进行量化统计与词云分析，从而精准识别改进重点与用户需求，确保系统迭代方向明确、有据可依。

（4）测试与优化

为提升智能助教系统的稳定运性，我们构建了“预防-检测-恢复-容错”的多层次保障体系：

预防：网络连接层配置 10 秒连接超时、120 秒读取超时的双重超时策略，通过 10 个连接池实现连接复用，并关闭流式传输、监控提示词长度、及时清理会话以减少隐患；数据格式层面采用四层 JSON 解析策略并统一响应格式，提前规避数据传递问题。

检测：错误处理环节全面捕获超时、连接等各类异常，连接失败时自动执行 DNS 解析与服务器连通性测试，同时界面实时展示 API 连接状态，辅助快速发现问题。

恢复：网络异常时启动最多 3 次重试配合 0.5 退避因子的智能重试机制，助力连接与请求恢复正常。



容错：当 API 连续失败 3 次时自动降级至本地模拟数据模式，且针对不同学科设计模拟数据生成逻辑与智能匹配模板，同时提供“使用备用方案”手动切换选项，确保核心功能与服务连续性。

2.4 助教智能体的提示语设置

本项目共设置了三个核心提示语，分别对应助教智能体的不同教学功能。为了使助教智能体输出的内容更加结构化，以满足用户的需求，本项目在每个提示词中进行了角色定位、技能细化与限制规定。

表 2 助教智能体的提示词设置

助教智能体的提示词设置	
大纲生成提示语	#角色 你是一名资深的课程设计专家，在教育领域拥有深厚的专业知识和丰富的实践经验。 #技能 请根据以下信息生成一门课程的结构化大纲： 课程名称：{course_name} 教学目标：{objectives} 学时数：{hours} 请生成包含以下内容的课程大纲（JSON 格式）： - 课程名称 - 教学目标 - 总学时 - 章节列表（每章包含章节名称、学时、重点内容） #限制 请确保输出是纯 JSON 格式，不要包含其他文本。
讲义内容提示语	#角色 你是一名经验丰富的教师。 #技能 请为以下章节生成详细的讲义内容（Markdown 格式），包含知识点摘要和 2-3 个例题： 章节名称：{chapter_name} 章节重点：{key_points} 学时：{hours} 请确保内容结构清晰，适合学生学习。 #限制 生成的内容格式为： 第一部分：



	知识点摘要 例题 第二部分： 知识点摘要 例题 总结与建议 其中在 markdown 文件中，章节题目是一级标题，第 x 部分、总结与建议是二级标题，知识点摘要和例题是三级标题
资源推荐提示语	#角色 你是一个紧跟教学前沿的教育专家，知道几乎所有的教学课程及案例资源。 #技能 请为课程《{course_name}》推荐教学资源。请以严格的 JSON 格式返回，包含以下四个类别： 1. "教材": 推荐 2-3 本经典教材，每本包含"书名"、"作者"、"出版社"、"备注"字段 2. "在线视频": 推荐 2-3 个在线视频资源，每个包含"视频标题"、"发布平台"、"主讲人/机构"、"链接"字段 3. "工具/软件": 推荐 2-3 个相关工具或软件，每个包含"工具名称"、"类型"、"用途"字段 4. "案例研究": 推荐 2-3 个案例研究，每个包含"案例名称"、"领域"、"描述"字段 #限制 要求： - 必须是真实存在的资源 - 使用中文名称和描述 - 确保 JSON 格式正确，没有语法错误 - 每个字段的值都使用字符串格式 示例格式： 略 请为课程《{course_name}》生成推荐资源：

这些提示词采用模块化设计理念，通过参数化模板进行内容注入，既保证了输出格式的标准化，又兼顾了内容的灵活性。每个提示词都明确了 AI 的角色定位和输出格式要求，通过结构化约束来确保生成内容的质量和可解析性，助教智能体的后续功能提供了可靠的基础支撑。



2.5 助教智能体的功能实现

基于上述的方案设计与实现过程呈现，项目初步实现了结构化课程内容构建、内容辅助生成、多模态内容支持、教学资源推荐以及便携交互设计等功能。该智能体能够根据用户输入信息生成大纲、讲义、例题以及推荐视频、工具等辅助教学资源；此外，项目在用户反馈模块初步实现了图示的自动生成，并且在内容生成部分实现了多轮对话完善功能以及支持文档（word/ppt）的快速导出；同时项目加入了多项保障性措施，保证 API 调用的相对稳定与交互的便捷直观。综上，本项目具备较强的实用性、功能完备性以及体验的便捷性，成功将 AI 能力转化为实际生产力工具，为教育工作者提供了显著价值。

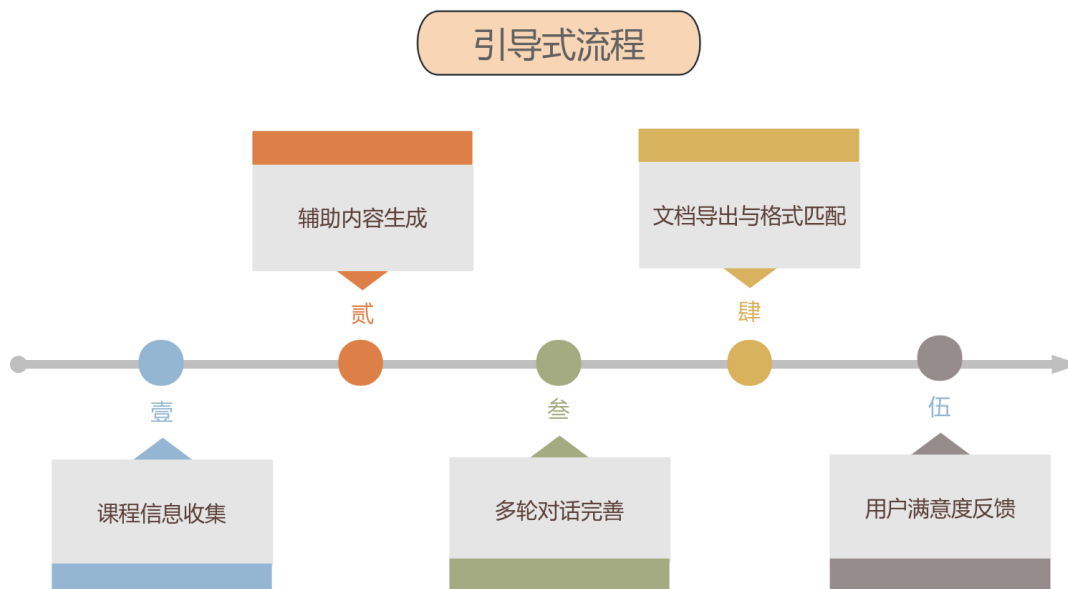


图 15 助教智能体的功能实现

3 应用价值

3.1 经济效益分析

本项目以“基于大模型的课程内容辅助生成智能体”为核心，其经济效益主要体现在降低教育内容生产成本、拓展教育产品商业模式、提升平台增值能力等多个方面，具体分析如下：



（1）适龄人口仍处于高位，教育行业景气不减面临机遇期

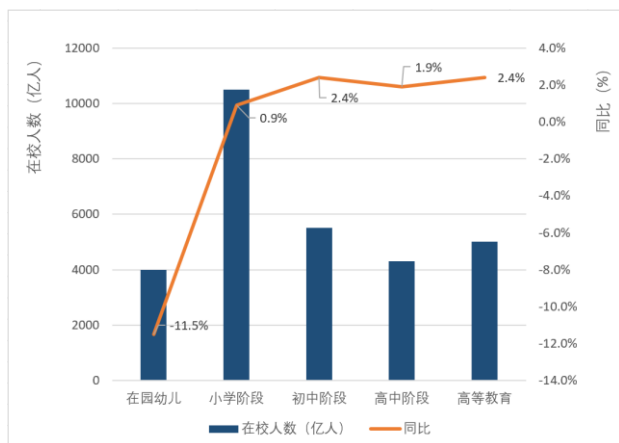


图 16 2023 年全国各级各类学历在校人生及同比

近年来适龄人口规模稳定，叠加毛入学率提升，在校生成数规模扩大。根据出生人口及教育人口数据预测，未来 10 年内适龄人口数（5-14 岁）呈下降趋势，高中适龄人口数（15-18 岁）呈稳定趋势，目前我国各级教育普及程度持续提升，在普及化的道路上持续推进，未来仍有较大提升空间。据教育部数据，我国 2023 年各级各类学历教育在校生成 2.91 亿人。其中，学前教育在校生成同比减少 11.6%，而高等教育在校生成则增长 2.4%。这一增一减，清晰揭示了我国教育规模在总量扩张的同时，内部结构正经历深刻变化。人口因素与毛入学率的提升，正共同推动教育行业进入以质量和结构优化为核心的新阶段。

（2）AI 技术迭代不断，教育行业想象空间大

LLM 算法持续迭代优化，智能体作为一种基于大语言模型、能够通过独立思考+调用工具逐步完成给定目标的程序，可为 LLM 算法补充执行能力，亦是 AI 生产力的下一个里程碑。随 Open AI Operator 的发布，2025 年成为智能体元年。聚焦至教育领域，针对学生端，智能体可自动收集用户过往学习数据，并智能化、个性化设定与调整学习方案、进行学习行为分析以达到学生学习目标；针对教师端，我们可以展望智能体随教师授课过程实时生成或播放板书、课件，并智能化定制随堂练习、作业自动批改等，解放教师双手提升授课效率。在 AI 智能体的高速发展预期下，AI 教育应用场景想象空间非常大，如表 3 所示，各家大模型推动算力成本革新，多家教育公司已官宣接入。



表 3 各大公司使用大模型情况

公司/软件	接入 API	实现效果
可汗学院的 Khanmigo	GPT-4	不再直接给出答案，而是通过提问引导学生一步步解决问题，并提供个性化的反馈
科大讯飞	火星认知大模型 (自行研发)	解答学生疑问，实时分析课堂动态，通过 OCR 和 NLP 技术，对主观题、作文进行自动批阅，并提供详细的批改建议
作业帮	百度文心	通过图像识别快速匹配题库答案，提供解析。能够推荐同一知识点下的讲解视频和同类练习题
多邻国	GPT-4	让用户与 AI 进行情境对话练习外语，深度分析用户的学习数据，动态调整后续的学习内容和难度

因此，随着教育信息化的加速发展，在线教育与职业培训市场规模持续扩大。智能体能够在短时间内为教育企业批量生成高质量教学资源，从而加快新课程上线速度，提升企业的市场竞争力。

3.2 社会效益分析

本项目“基于大模型的课程内容辅助生成智能体”不仅具有显著的经济价值，



更在社会效益方面展现出广阔前景。其社会效益主要体现在教育公平、教学质量提升、教师减负增效、人才培养与知识传播方式创新等多个维度。

(1) 减轻教师工作压力，提升职业幸福感

教师常常面临繁重的课程准备、课件制作和教学资料整理工作，容易造成时间与精力的过度消耗。本项目通过自动化与智能化工具，将教师从重复性劳动中解放出来，让他们能够将更多时间投入到课堂教学、学术研究和学生辅导中。这不仅提高了教学效率，也有助于缓解教师职业倦怠，提升职业幸福感和教育工作的可持续性。

(2) 推动个性化与终身学习发展

不同层次、不同背景的学习者对课程内容的需求差异很大。本项目智能体能够根据用户画像和教学目标，自动调整内容深度与表达风格，实现因材施教。例如，小学生获得更生动形象的讲解，大学生获得更深入的学术知识，成人学习者获得更贴近实践的案例。这种个性化教学模式的普及，将有助于推动终身学习理念的落地，满足学习者多样化的成长与发展需求。

(3) 促进教育公平与优质资源普及

长期以来，优质教育资源分布不均衡，部分地区、学校和教师在课程设计与教学内容获取上存在明显短板。本项目通过大模型驱动的智能体，可以让偏远地区教师与一线城市教师在课程资源生产上站在同一起跑线，快速生成高质量的课程大纲、讲义和课件。这样不仅缩小了城乡、区域、校际之间的教育差距，还能让更多学生享受到公平、优质的教育机会。

传统课程内容开发周期长，更新慢，难以及时反映最新的科技进展与社会热点。本项目支持快速生成与迭代教学内容，保证课程与时俱进。在人工智能、可再生能源、前沿医学等快速发展的领域，教师能够借助智能体迅速整合最新学术成果与案例，从而提升课程内容的前瞻性和实践价值。

我们的项目系统支持多模态生成与个性化内容推荐，学生能够在案例丰富、层次分明的课程中获得更佳的学习体验，激发学习兴趣与主动性。



（4）促进教育数字化转型与创新

本项目体现了人工智能与教育的深度融合，推动了教育数字化转型。它不仅提供了课程资源的自动化生产工具，还引入了合规性校验、多语言跨文化生成等功能，为教育信息化建设提供了新范式。未来，这种模式有望与智慧校园、在线教育平台、职业培训体系等深度结合，形成智能教育生态，推动教育体系整体升级。

4 总结与展望

基于上述的方案设计与实现过程呈现，项目初步实现了结构化课程内容构建、内容辅助生成、多模态内容支持、教学资源推荐以及便携交互设计等功能。该智能体能够根据用户输入信息生成大纲、讲义、例题以及推荐视频、工具等辅助教学资源；此外，项目在用户反馈模块初步实现了图示的自动生成，并且在内容生成部分实现了多轮对话完善功能以及支持文档（word/ppt）的快速导出；同时项目加入了多项保障性措施，保证 API 调用的相对稳定与交互的便捷直观。综上，本项目具备较强的实用性、功能完备性以及体验的便捷性，成功将 AI 能力转化为实际生产力工具，为教育工作者提供了显著价值。

但项目方案的深度和质量仍受限于底层大语言模型的能力，对于前沿或专业性极强的领域，生成的内容可能会出现事实性错误或深度不足的问题，且修正过程仍需用户具备较高的专业判断力；其次，基于项目所依赖的外部算力等问题，项目以会话状态为主的架构在向多用户服务扩展时面临较大的挑战。

不可否认的是，本项目仍具有较大发展潜力，可以通过功能的扩展升级，将项目从一个辅助生成工具演进为全方位的智能教育内容创作生态系统，如深入发展个性化推荐引擎，基于用户的使用习惯和反馈数据实现“越用越智能”的个性化内容生成；构建完善的协作功能，支持教研团队在线协同编辑、评论评审和版本管理等。功能的扩展升级将使该项目成为一个真正赋能教育工作者创作高质量、个性化教学内容的智能助手。并且在此基础上还可进行项目的商业化与持续化发展，如设置分层服务模式，满足不同用户需求的同时实现商业的价值回收；与第



三方机构合作，形成教育科技生态，实现项目的持续性发展，由此可见本项目有着较为光明的发展前景。

附录

1 相关代码

2 系统操作说明文档

3 技术性文档